

AI와 디자인의 상관관계

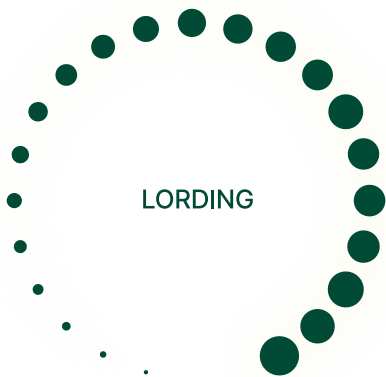
202302023 이진서
202302408 조다빈
202302411 양유라

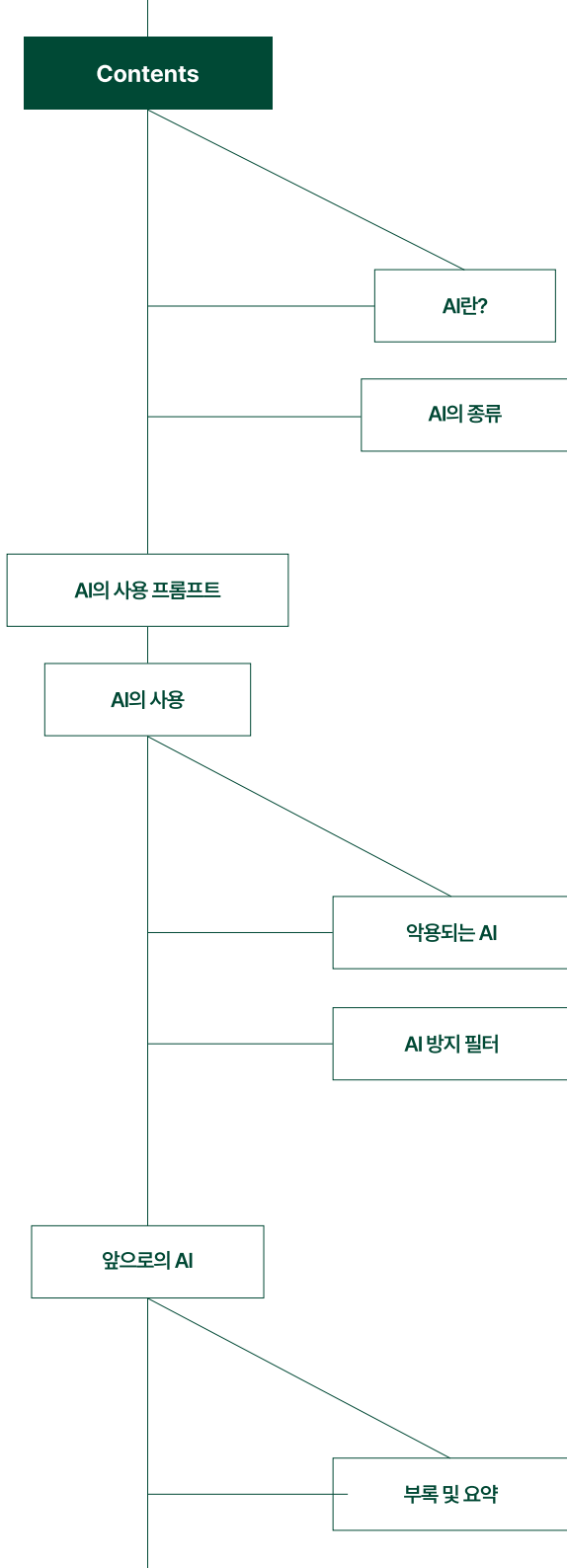
이 책은 디자인 분야에서 AI의 활용과 영향력을 다각도로 조명한다. AI의 기본 개념과 함께, 디자인에 기여하는 장점과 단점에 대해 균형 있게 다룬다. 또한 AI의 악용 사례를 통해 기술 사용에 있어 윤리적 고려의 중요성을 강조한다. 독자들은 AI와 디자인의 상호작용을 통해 창의적 가능성과 책임 있는 기술 활용을 이해하게 된다.

값 150000원



2023024082023020232302411





Artificial Intelligence

AI란?

인간의 지능과 유사한 방식으로 문제를 해결하고, 학습하며, 의사결정을 내릴 수 있는 시스템을 만드는 컴퓨터 과학의 한 분야이다. AI는 컴퓨터 시스템이 지능적인 행동을 수행할 수 있도록 설계된 기술로, 기계 학습, 자연어 처리, 이미지 인식, 로봇공학 등 다양한 기술을 포함한다. AI의 궁극적인 목표는 인간의 인지 능력을 모방하거나 향상시키는 것을 주로 삼고 있다. 인공지능이라는 용어는 1956년 다트머스 회의에서 존 매카시(John McCarthy) 교수에 의해 처음 사용되었다. 이 회의에서 과학자들은 인간 지능을 기계로 재현하는 것이 가능하다는 생각을 기반으로 AI 연구를 시작하였다.



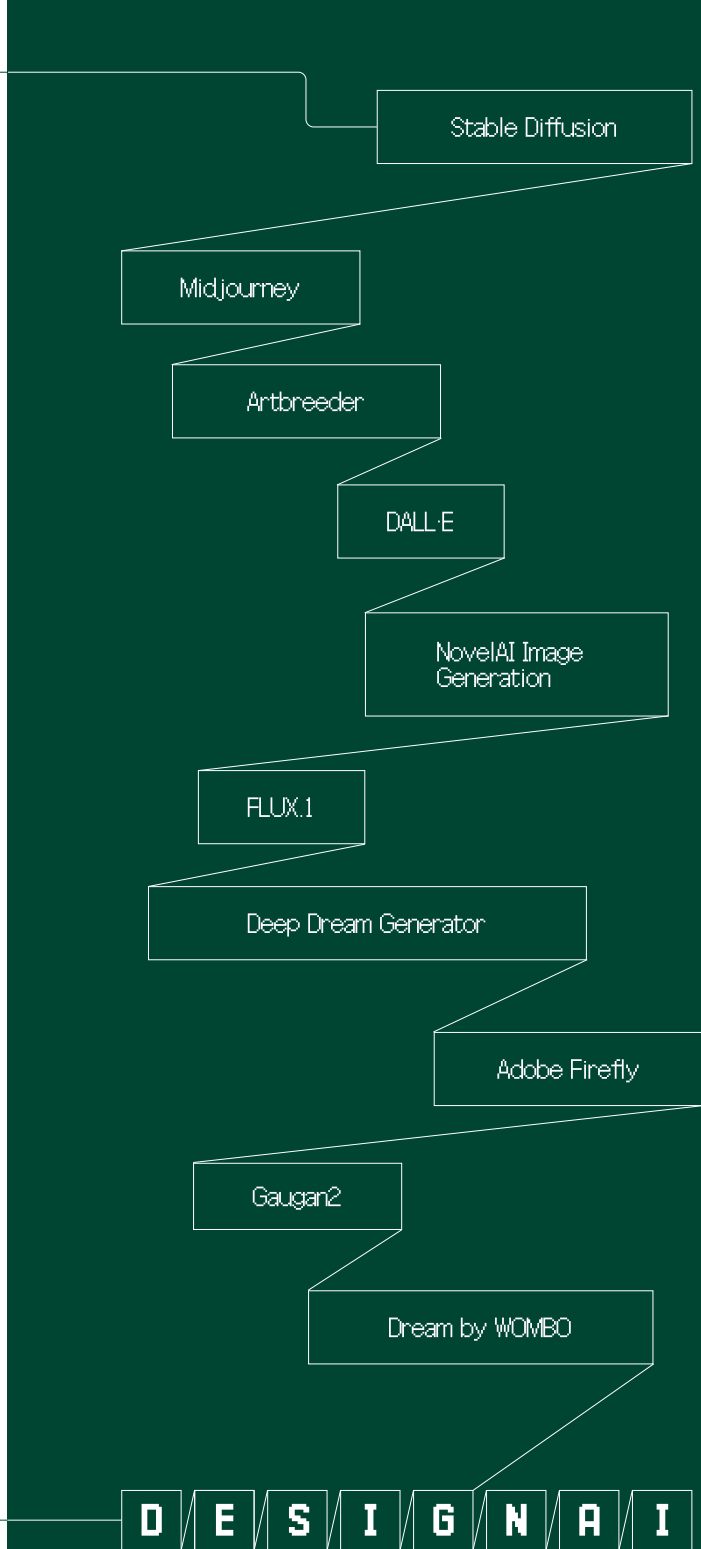
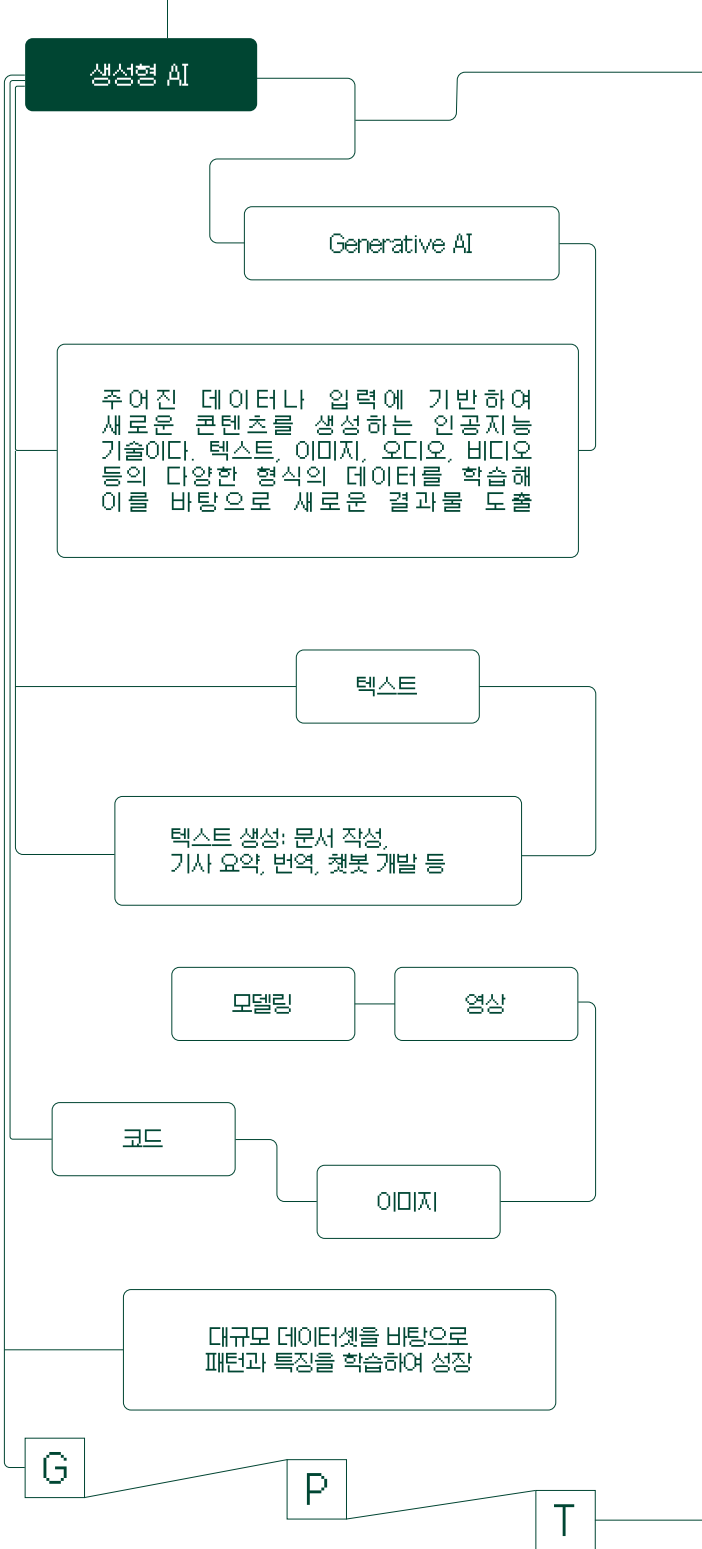
1. 기계 학습 (Machine Learning)

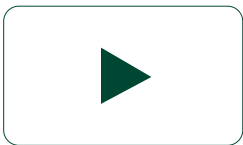
기계 학습은 AI의 하위 분야로, 시스템이 데이터를 기반으로 학습하여 성능을 개선하는 기술이다. 사람의 명시적인 지시 없이도, 기계가 데이터에서 패턴을 찾아낸다. 지도 학습(Supervised Learning): 입력과 출력의 예시를 통해 학습한다. 예를 들어, 이미지 데이터에 고양이와 개를 분류하는 모델이 있다. 비지도 학습(Unsupervised Learning): 라벨이 없는 데이터를 분석하여 패턴을 찾는다. 클러스터링 기법이 대표적이다. 강화 학습(Reinforcement Learning): 보상과 벌칙을 기반으로 최적의 행동을 학습한다. 게임 AI와 로봇 제어에서 주로 사용된다.

2. 딥러닝(Deep Learning) 딥러닝은 다층 신경망을 활용한 기계 학습의 한 분야이다. 인간 뇌의 신경 세포를 모방한 인공신경망(Artificial Neural Network)을 사용하며, 복잡한 데이터(예: 이미지, 음성, 텍스트)를 다룰 수 있다. CNN (합성곱 신경망): 이미지 인식에서 뛰어난 성능을 보인다. RNN (순환 신경망): 시퀀스 데이터(예: 텍스트, 음성)를 처리하는 데 적합하다.

3. 자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 자연어 처리는 AI가 인간의 언어를 이해하고 생성할 수 있도록 하는 기술이다. 번역, 음성 인식, 챗봇, 텍스트 생성 등에 사용된다. 예제: OpenAI의 GPT 모델, Google의 BERT 모델

4. 컴퓨터 비전(Computer Vision) 컴퓨터 비전은 이미지나 비디오에서 객체를 인식하고 해석하는 기술이다. 자율주행차, 얼굴 인식 시스템에서 사용된다.





영상 제작 AI는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 영상 콘텐츠를 제작, 편집, 또는 개선하는 기술을 의미한다. 이 기술은 딥러닝과 머신러닝, 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전과 같은 다양한 분야의 발전에 힘입어 빠르게 성장하는 중이다. 영상 제작 AI는 콘텐츠 크리에이터, 마케팅 전문가, 영화 제작자, 교육자 등에게 새로운 차원의 창의적 도구와 자동화된 솔루션을 제공한다. 영상 제작 AI의 주요 기능 1. 자동 영상 생성 AI는 입력된 텍스트, 이미지, 음성 파일을 바탕으로 자동으로 영상을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 제공한 스크립트를 바탕으로 AI가 스토리보드 생성, 장면 선택, 시각적 요소 추가, 음성 합성 등을 통해 짧은 동영상을 제작한다. 영상 제작 AI는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 영상 콘텐츠를 제작, 편집, 또는 개선하는 기술을 의미한다. 이 기술은 딥러닝과 머신러닝, 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전과 같은 다양한 분야의 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 영상 제작 AI는 콘텐츠 크리에이터, 마케팅 전문가, 영화 제작자, 교육자 등에게 새로운 차원의 창의적 도구와 자동화된 솔루션을 제공한다.

1. 영상 제작 AI의 주요 기능

1.1 자동 영상 생성

AI는 입력된 텍스트, 이미지, 음성 파일을 바탕으로 자동으로 영상을 생성할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 제공한 스크립트를 바탕으로 AI가 스토리보드 생성, 장면 선택, 시각적 요소 추가, 음성 합성 등을 통해 짧은 동영상을 제작한다. 대표적인 서비스로는 Pictory, Lumen5, Synthesia 등이 있다.

1.2 음성 및 자막 자동 생성

음성을 텍스트로 변환하거나, 텍스트를 음성으로 변환하는 AI 기술은 영상 제작에 자막을 자동으로 입히거나 더빙을 쉽게 해준다. 다국어 지원 기능도 추가되어 국제적인 콘텐츠 제작이 한결 용이해졌다. 예를 들어, Descript와 같은 도구는 오디오 편집과 자동 자막 생성을 동시에 수행한다.

1.3 자동 편집 및 트랜지션

영상 편집 AI는 장면 전환, 컷 편집, 음악 삽입과 같은 작업을 자동으로

수행할 수 있다. AI는 분석을 통해 어떤 장면이 중요한지 파악하고 적절한 컷 편집을 제공한다. 이는 특히 긴 영상을 짧게 요약하는 하이라이트 편집에 유용하다. Runway, Adobe Premiere Pro의 AI 도구들이 이러한 기능을 제공한다.

1.4 가상 캐릭터 및 애니메이션 제작

영상 제작 AI는 3D 및 2D 애니메이션을 생성하거나 가상 캐릭터를 만드는 데 도움을 준다. AI는 캐릭터의 움직임을 모션 캡처 데이터 없이도 자연스럽게 생성하며, 표정 애니메이션을 자동화하는 기술도 제공한다. 예를 들어, Reallusion의 Character Creator나 Adobe Character Animator가 있다.

2. 영상 제작 AI의 기술 기반



2.1 컴퓨터 비전

컴퓨터 비전은 영상 내에서 객체를 인식하고 분석하는 기술이다. 이를 통해 AI는 영상에서 사람, 배경, 물체를 구분하고, 자동으로 특정 부분을 편집하거나 합성한다.

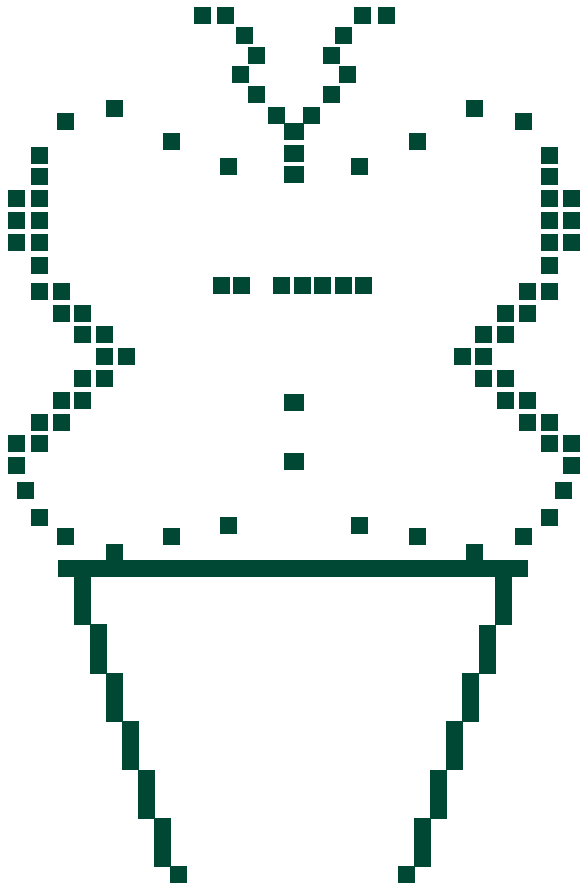
2.2 자연어 처리(NLP)

NLP 기술은 텍스트를 이해하고 생성하는 데 사용되며, 스크립트를 바탕으로 영상의 흐름을 자동으로 설계하거나 자막을 생성한다. 또한 음성 기반 인터페이스를 제공하여 AI에게 명령을 내릴 수 있다.

2.3 딥러닝 모델

딥러닝은 특히 영상 및 오디오 데이터와 같은 복잡한 데이터를 학습하고 처리하는 데 사용된다. 합성 영상, 딥페이크 등을 생성하는 데 핵심 기술로 활용된다.





파스텔 색상의 화려한 나비 모양 아이스크림, 핑크, 라벤더, 민트그린 색감의 나비는 초콜릿, 젤리, 반짝이는 설탕으로 정교하게 장식되어 있으며, 바삭한 바닐라 콘에 올려져 있는

나비 아이스크림을 생성하다.

아이디어가 필요하다. 형태가 흥미롭기를 원한다.

아이스크림은 파스텔 색상으로, 완벽한 나비 모양으로 조각되며, 각 나비는 초콜릿 젤리, 사탕과 설탕 장식으로 세심하게 꾸며져 있다.

나비들은 아이스크림 콘에 다양하게 배치되어 나뭇잎처럼, 콘 자체는 바삭하고 바닐라 향이 나는 고급스러운 디자인이다.

배경은 따뜻한 배경의 정원이며 설정되어 있으며, 주변에 다양한 꽃들과 함께

자곤 나비들이 날아다니는 모습이 어우러져 있다.

아이스크림 위에는 금가루와 같이 빛나는 장식이 얹어져 있고, 전체적인 색감은 소프트 핑크, 등 밝고 행복한 분위기를 자아낸다.

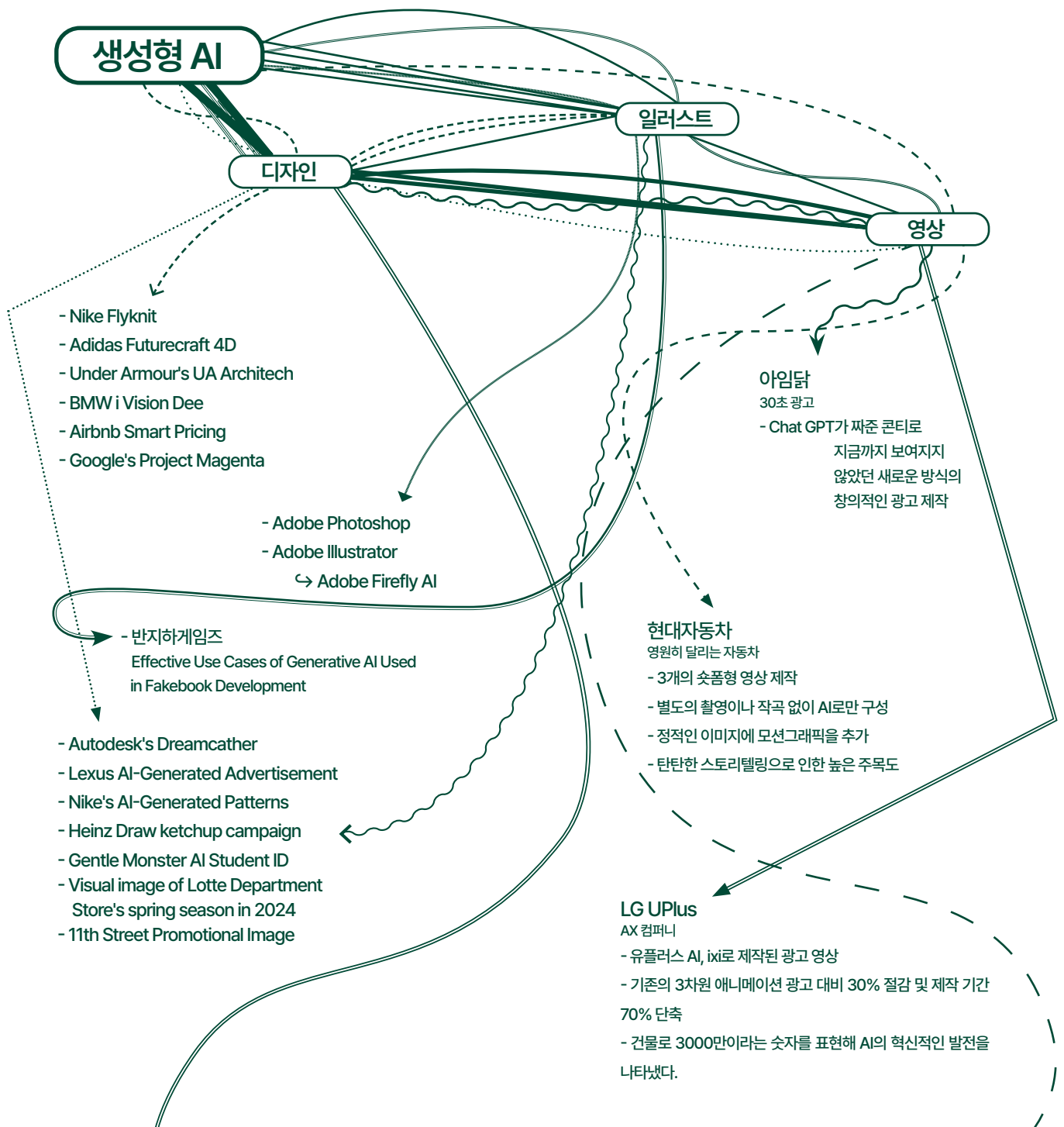
이미지는 동화적인 상상력과 환상적인 디지털의 결합을 표현하며, 이미지를 보는 사람들에게 다정다감하고 즐거움을 선사하기

미적이며 아름다운 것에 추구하는 디자인이 반영되어야

바삭하게 황금빛으로 구워진 아이스크림 콘이 눈길을 사로잡는다. 섬세한 격자무늬 패턴이 정갈하게 새겨져 있으며, 표면은 반짝이는 설탕 코팅으로 은은하게 빛난. 겉은 아삭하고 속은 부드러운 완벽한 식감을 선사한다. 바닐라 향이 은은하게 퍼지며, 초콜릿이나 캐러멜, 다양한 토핑과도 조화롭게 어우러진다. 시각과 미각을 동시에 만족시키는 디저트로, 어떤 아이스크림을 담아도 그 매력을 한층 끌어올리는 배경의 정원은 싱그러운 초록 잔디와 형형색색의 꽃들로 가득 차 있습니다. 나비들은 아이스크림 콘 위와 정원 주위를 자유롭게 날아다니며 화려한 장면을 연출한다. 날아다니는 나비들 사이사이에는 작은 반딧불이들이 빛을 내며 마법 같은 분위기를 더하며 장식한다.

나비 아이스크림 중심의 이미지를 생성하다.

WHERE TO USE AI



더욱 풍부하고 사실적인 이미지를 제작할 수 있다.

영상에서 어색한 컷을 자연스럽게 이어줄 수 있다.

기존 영상에 새로운 요소를 추가할 수 있다.

콘텐츠 제작에 있어 무한한 가능성을 열어준다.

새로운 아이디어를 빠르게 시도해볼 수 있다.

생성형 AI(Generative AI)라는 기술은 비정형 딥 러닝 모델의 발전과 긴밀하게 연관되어 있으며, 사용자의 복잡하거나 다양한 요구에 맞춰 결과를 능동적으로 생성할 수 있다. 예컨대, ChatGPT와 같은 서비스를 이용하면 단순한 질문 뿐만 아니라 복잡한 후속 질문에도 세밀하고 명료한 답변을 받을 수 있다.

더 나아가 이러한 대화 과정에서 생성 AI는 이전에 나눈 대화의 내용을 기억하고, 그를 바탕으로 생성형 인공지능 모델은 보다 의미있고 유익한 답변을 제공한다. 이처럼 생성 AI는 단순히 시간과 비용을 절약하는 도구를 넘어서, 사례에 따라 인간의 창조력을 뛰어넘는 수준의 결과물을 만들어낼 수 있다. 소셜 미디어 마케팅부터 게임 개발, 광고 디자인, 제품 개발, 그리고 법률 및 영업 분야에 이르기까지, 생성 AI는 인간의 독창적 능력을 필요로 하는 모든 산업에 변화의 물결을 일으키고 있다.

낮은 비용으로 좋은 퀄리티를 만들어낼 수 있다.

독창적인 아이디어를 생각·구현할 수 있다.

다양한 화풍으로 이미지를 나타낼 수 있다.

데이터 분석에 사용되는 시간을 절약할 수 있다.

사용자가 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있다.

다양한 장르에서 생산성을 향상시킬 수 있다.

인간과 AI의 협업을 통해 창의적인 것을 만들 수 있다.

상호작용 콘텐츠로 사용자 경험을 향상시킬 수 있다.

사용자의 취미를 반영해 만족도를 높일 수 있다.

반복작업을 자동화하여 효율성을 높일 수 있다.

AI 시뮬레이션을 통해 시장 반응을 예측할 수 있다.

ADVANTAGES OF GENERATIVE

생성형 AI의 장점

AI

DISADVANTAGES OF GENERATIVE AI

생성형 AI의 단점

알파고(AlphaGO)와 이세돌의 대국에 대중은 관찰자 입장이었으며, OpenAI의 ChatGPT에 대중은 사용자로서 직접 관여하고 있다. 그만큼 인공지능이 생활의 일부가 되고 있음을 보여준다.

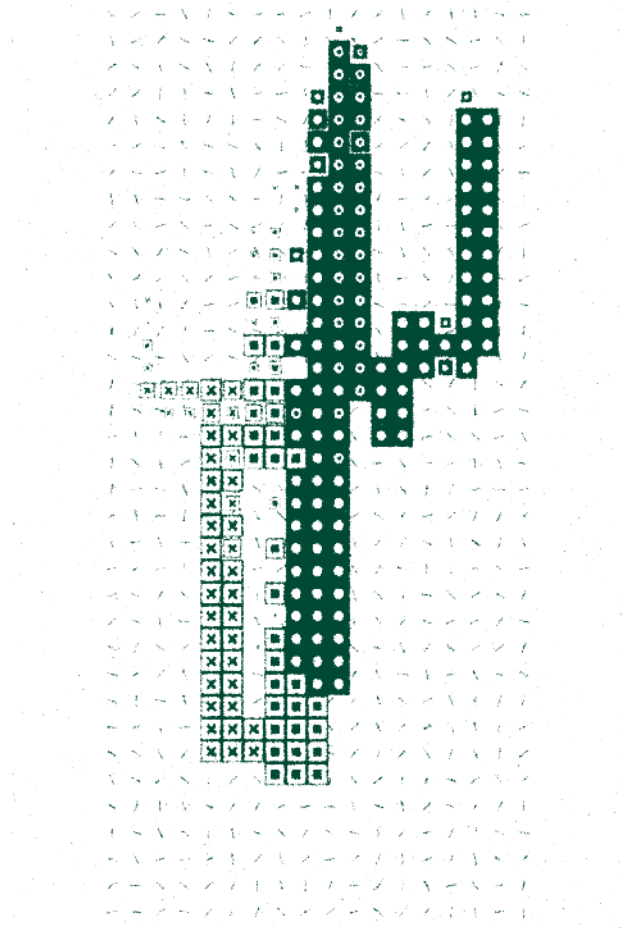
그렇지만, 생성형 AI는 부정확한 정보나 알고리즘의 편향 등에 대한 문제도 여전하다. 특히, 환각효과를 가져오거나 인간의 규범과 충돌할 경우에는 규제가 작동될 가능성이 크다. 다만 알고리즘을 포함한 다양한 인공지능 기술을 규제적 측면에서 접근할 경우, 신산업으로서 인공지능 산업의 경쟁력을 약화될 수밖에 없다. 그렇기 때문에 기술에 대한 정책 방안은 기본적으로 기술 발전을 저해해서는 안 된다. 자칫 기술규제는 기술경쟁력을 저하할 수 있기 때문이다. 알고리즘의 오류, 편향이나 AI 생성물 내용상의 오류를 회색화할 방안은 더욱 많은 데이터를 제공함으로써 편향적인 결과가 나올 수 있는 확률을 줄이는 것이다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 다양한 데이터를 확보하여, 학습데이터로 활용할 수 있어야 한다.

물론, 이 과정에서 권리자에 대한 보상 체계도 고민해야 한다. 공정이용에 따라 플랫폼사업자가 사용한 데이터에 따라 얻은 이익을 독점하는 것은 합리적이라고 보기 어렵기 때문이다.

그동안 인공지능과의 경쟁에서 인간이 우위에 설 수 있는 영역이 창작성이나 예술적인 분야로 알려져 왔으나, 생성형 AI가 가져오는 법률문제는 인간의 창작과 AI의 결과물과 차이를 구분하기 쉽지 않다.

<새벽의 자리아>와 같이, 미국 저작권 청에 등록되었던 생성형 AI를 이용한 콘텐츠가 등록이 취소된 이유와 같이 등록자가 그 사실을 고지하지 않을 때는 확인하기가 쉽지 않다는 것을 보여준다. 이러한 한계로 미국 저작권청은 AI 생성물에 대한 등록 가이드라인을 공개하였지만, 보다 구체적인 논의를 통해 AI 생성물의 저작권을 어떻게 처리할 것인지 결론을 내릴 필요가 있다.

생성형 AI모델은 인간이 만들어낸 것이라는 점에서 현행 규제 체계에서 보면, 문제점도 상존하는 것은 사실이다. 따라서, 규제와 산업의 균형적인 접근을 통해 AI가 더욱 인간의 의사결정에 합리적으로 작동할 수 있는 투명하고 신뢰 가능하도록 하는 것이 필요하다.



- ※ 무차별적 데이터 수집을 통한 학습으로 인해 개인정보보호 관련 이슈가 발생할 수 있다.
- ※ 불쾌한 골짜기를 유발할 수 있다.
- ※ 저하된 성능으로 출력될 수 있다.
- ※ 학습 데이터에 내제된 편향을 그대로 반영할 수 있다.
- ※ 기존의 저작물을 기반으로 새로운 콘텐츠를 생성함으로써 저작권을 침해할 수 있다.
- ※ 불법적인 개인정보 수집, 유통, 악용 등의 위험이 있다.
- ※ 복잡한 질문에 대한 정확도가 떨어질 수 있다.
- ※ 심층 분석을 하기에는 다소 어려움이 있다.
- ※ 딥페이크와 같이 범죄에 악용될 우려가 있다.
- ※ 정확한 이미지 생성이 불가능하거나 비싼 비용을 내야 할 수도 있다.
- ※ 완벽하게 원하는 이미지가 나오지 않을 가능성이 있다.
- ※ 잘못된 정보를 생성하여 가짜 뉴스를 퍼트릴 수 있다.
- ※ 의사결정에 있어 중요한 시안에서 오류를 낼 수 있다.
- ※ 사회적 혼란을 유발할 수 있다.
- ※ 생성형 AI의 발전으로 일자리 감소와 사회적 불평등을 증가시킬 수 있다.
- ※ 지식의 최신성을 유지하기 어렵다.
- ※ 사용자의 의도를 잘못 이해하고 부적절한 결과물을 생성할 가능성이 있다.
- ※ 윤리적 판단이 요구되는 상황에서 인간의 도덕적 기준을 제대로 반영하지 못할 수 있다.

생성형 AI의 발전으로

인해

연은

아티스트들의 피해

생성형 AI의 발전으로 인해, AI가 생성한 콘텐츠가 저작권 침해 또는 표절 문제로 인해 법적 분쟁을 일으킬 수 있다. 또한 윤리적 문제를 일으켜 학문의 경우 신뢰도와 정확성을 떨어뜨릴 수 있다. 이를 해결하기 위해 적절한 탐지 도구와 필요 시 엄격 사용자 모두 높은 의식 수준이 필요하다. 기업은 AI 표절을 사전에 방지하기 위해 먼저 인공지능 개발에 사용한 데이터의 출처를 명확히 하고, 생성된 콘텐츠의 사용처를 제한할 수 있기 때문에 저작권 침해 또는 표절 문제가 발생한다. 시표 절은 법적 문제뿐만 아니라 의도되는 상관없이 창작자의 권리를 침해하여 상업적 손해를 야기하거나 창작 동기를 저하시킬 수 있다. 또한 윤리적 문제를 일으켜 학문의 경우 신뢰도와 정확성을 떨어뜨릴 수 있다. 이를 해결하기 위해 적절한 탐지 도구와 필요 시 엄격 사용자 모두 높은 의식 수준이 필요하다. 기업은 AI 표절을 사전에 방지하기 위해 먼저 인공지능 개발에 사용한 데이터의 출처를 명확히 하고, 생성된 콘텐츠의 사용처를 제한할 수 있다.

아티스트들의 피해

1

Adobe Stock 이미지 무단 사용 논란

스톡 이미지 기여자인 에릭 우르콧트는 Adobe Firefly의 AI 훈련 과정에서 자신의 이미지를 동의 없이 사용했다고 지적했다. Adobe는 데이터 사용에 대해 명확히 공지하지 않았고, 이런 사례로 인해 일부 아티스트들은 Adobe와 관계를 끊는 결정을 내리기도 했다.

2

"내 작품 훔쳤다"...미술계 공공의적 된 생성형 AI

예술가들은 렌사의 AI 알고리즘이 이미지를 학습하는 과정에서 정당한 대가 없이 자신들의 작품을 훔쳐 쓴다고 주장한다. 일러스트레이터 로린 입숨은 WP와의 인터뷰에서 "렌사가 내 색깔 조합, 붓터치, 질감, 그림 스타일 등을 동의 없이 베껴냈다"고 하였으며, 다른 예술가들도 렌사가 생성한 일부 이미지에 작가의 서명이 있다는 것을 근거로 들며 "렌사가 저작권이 있는 이미지를 도용했다"고 항의했다. 하지만 렌사 운영사 프리스마랩스는 AI는 훌륭한 보조 도구가 될 것이라는 말만 하였고, '저작권 있는 이미지를 머신러닝에 사용했느냐'에 대해서 답하지 않았다.

AI 작품, 로봇이 올림픽 출전한 격

미국 콜로라도주에서 개최한 미술대회에서는 게임 디자이너인 제이슨 앨런이 AI 생성 도구 '미드저니'로 그린 그림으로 1등을 차지했다. 하지만 많은 사람들이 AI 그림에 대해 항의하자 주최 측은 AI로 그린 그림도 수상작이 될 수 있다고 공식 발표했다. 제이슨 앨런이 작품을 제출할 때 AI가 사용됐다는 점을 명시했고, 대회 규정에도 이를 금지하는 내용이 없었다며 수상이 정당하다고 했다.

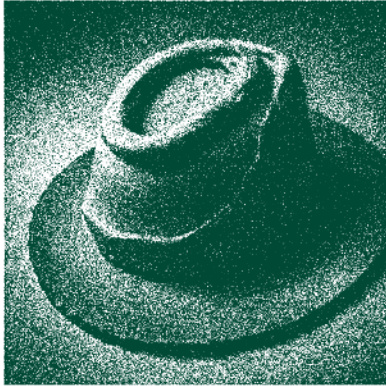
4

인간의 일자리를 대체해버린 AI

중국 게임업계에서 프리랜서 일러스트레이터로 일하는 앰버 유의 경우 게임 포스터 한 장 그릴 때마다 한화 약 58만원~136만원의 보수를 받았다고 한다. 그가 만들어온 홍보용 포스터는 이미지 생성 AI가 등장하기 전까지는 기술이 필요하고 시간이 많이 걸리는 작업이었다.

하지만 AI 발전 이후 이런 영상 제작 의뢰가 급격히 줄었고 "중국 전통 의상을 입고 사자춤을 추는 여성의 일러스트" 등을 그리는 데 1주일이 걸렸지만, 이미지 생성 AI의 등장으로 비슷한 일러스트를 단 몇 초 만에 제작할 수 있게 됐다"고 말했다. 또한, 게임사들은 이미지 생성 AI로 만든 일러스트를 미세하게 수정하는 작업을 인간 일러스트레이터에게 의뢰하고 있으며, 보수는 기존 일러스트레이터의 10분의 1 수준으로 떨어졌다고 밝혔다.

3



Generative AI models have changed the way we create and consume content, particularly images and art. Diffusion models such as MidJourney and Stable Diffusion have been trained on large datasets of scraped images from online, many of which are copyrighted, private, or sensitive in subject matter. Many artists have discovered significant numbers of their art pieces in training data such as LAION-5B, without their knowledge, consent, credit or compensation.

To make it worse, many of these models are now used to copy individual artists, through a process called style mimicry. Home users can take art work from human artists, perform “fine-tuning” or LoRA on models like stable diffusion, and end up with a

model that is capable of producing arbitrary images in the “style” of the target artist, when evoked with their name as a prompt. Popular independent artists find low quality facsimiles of their artwork online, often with their names still embedded in the metadata from model prompts.

Style mimicry produces a number of harmful outcomes that may not be obvious at first glance. For artists whose styles are intentionally copied, not only do they see loss in commissions and basic income, but low quality synthetic copies scattered online dilute their brand and reputation. Most importantly, artists associate their styles with their very identity. Seeing the artistic style they worked years to develop taken to create content Glaze

is a system designed to protect human artists by disrupting style mimicry. At a high level, Glaze works by understanding the AI models that are training on human art, and using machine learning algorithms, computing a set of minimal changes to artworks, such that it appears unchanged to human eyes, but appears to AI models like a dramatically different art style. For example, human eyes might find a glazed charcoal portrait with a realism style to be unchanged, but an AI model might see the glazed version as a modern abstract style, a la Jackson Pollock. So when someone then prompts the model to generate art mimicking the charcoal artist, they will get something quite different from what they expected.

Nightshade works similarly as Glaze, but instead of a defense against style mimicry, it is designed as an offense tool to distort feature representations inside generative AI image models. But you ask, why does this work? Why can't someone just get rid of Glaze's effects by 1) taking a screenshot/photo of the art, 2) cropping the art, 3) filtering for noise/artifacts, 4) reformat/resize/recompile the image, 5) compress, 6) smooth out the pixels, 7) add noise to break the pattern? None of those things break Glaze, because it is not a watermark or hidden message (steganography), and it is not brittle. Instead, think of Glaze like a new dimension of the art, one that AI models see but humans do not (like UV light or ultrasonic frequencies), except the dimension itself is hard to locate/compute/measure precisely. Unless an attack knows exactly the dimension Glaze operates on (it changes and is different on each art piece), it will find it difficult to disrupt Glaze's effects. Read on for more details of how Glaze works and examples of Glazed artwork.

Changes made by Glaze are more visible on art with flat colors and smooth backgrounds. The new update (Glaze 2.0) has made great strides along this front, but we will continue to look for ways to improve.

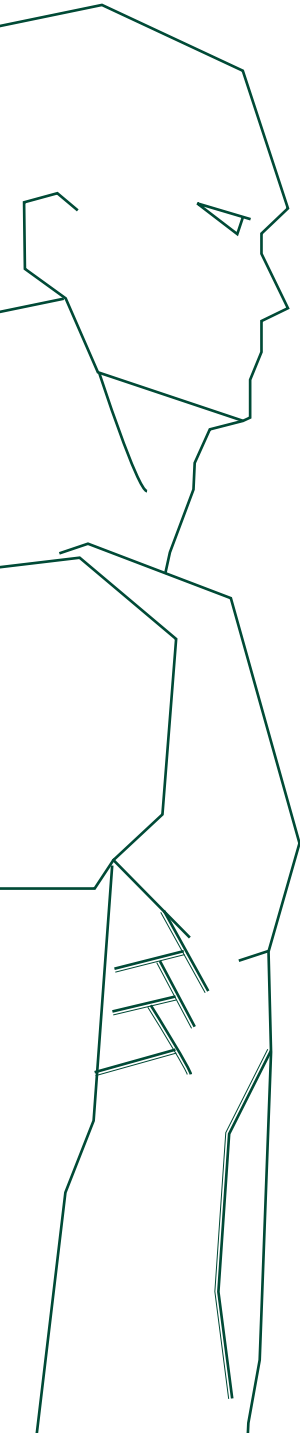
Unfortunately, Glaze is not a permanent solution against AI mimicry. Systems like Glaze face an inherent challenge of being future-proof (Rothman et al.). It is always possible for techniques we use today to be overcome by a future algorithm, possibly rendering previously protected art vulnerable. Thus Glaze is not a panacea, but a necessary first step towards artist-centric protection tools to resist AI mimicry. Our hope is that Glaze and followup projects will provide protection to artists while longer-term (legal, regulatory) efforts take hold.

Despite these risks, we designed Glaze to be as robust as possible, and have tested it extensively against known systems and countermeasures. We believe Glaze is the strongest tool for artists to protect against style-mimicry, and we will continue to make improvements in the future, updating it as necessary to protect it against new attacks. To qualify as a good defense, a technique must be able to resist a wide range of countermeasures. For example, a watermark-based approach is vulnerable to cropping, reformatting, and compression. A steganographic approach is vulnerable to smoothing and noise addition. A feature-based approach is vulnerable to feature extraction and dimensionality reduction. Glaze, on the other hand, is designed to be robust against a wide range of countermeasures, and we believe it is the strongest tool for artists to protect against style-mimicry.

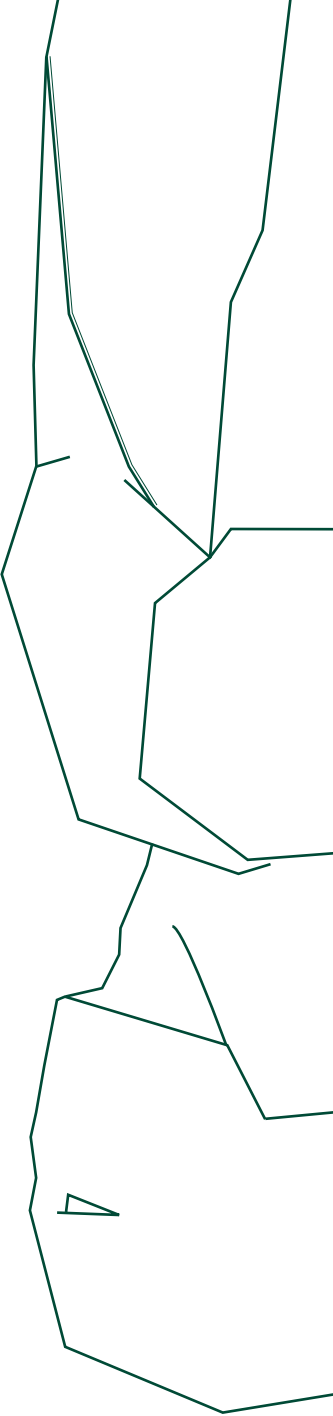


Nightshade works similarly as Glaze, but instead of a defense against style mimicry, it is designed as an offense tool to distort feature representations inside generative AI image models. Like Glaze, Nightshade is computed as a multi-objective optimization that minimizes visible changes to the original image.

앞으로의 AI
창작과 무단 학습, 그 사이에서 공존을 찾다.



AI와함께 해야하는 지금,
우리들은 앞으로 어떻게 될까.



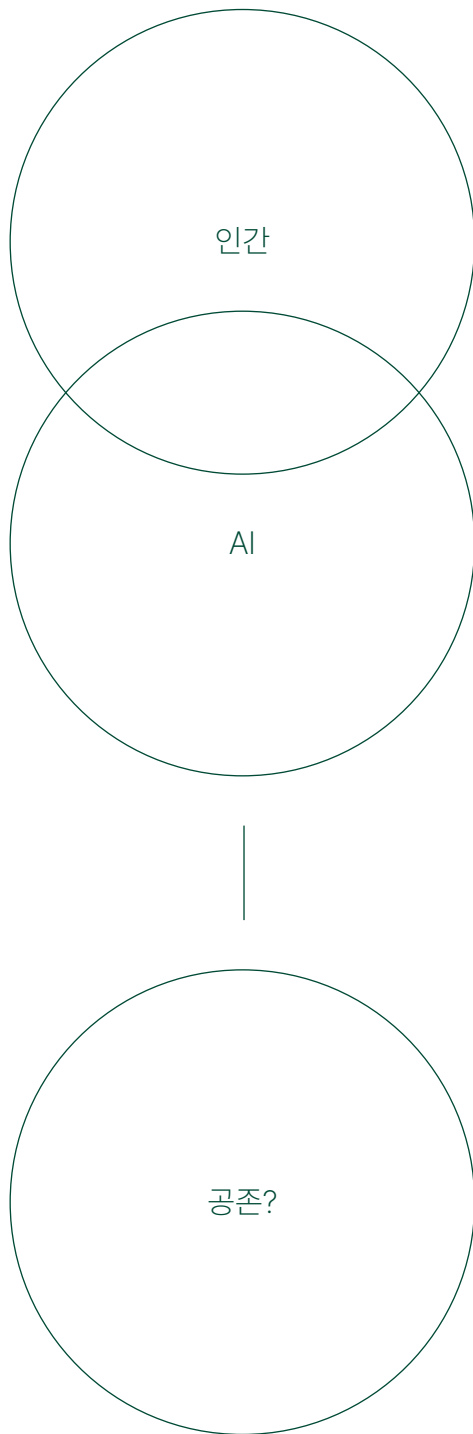
AI의 공존을 위해,
인간은 고군분투한다.

문명의 발전 인류의 욕심 편리의 이면

제리 캐플런 박사가 본 생성형 AI 이후 달라질 미래

생성형 인공지능(AI) 등장 이후 빠른 속도로 기술이 발전하면서 인류와 AI의 공존이 화두로 떠올랐다. 모든 산업의 AI화를 넘어 일상 에까지 침투해 온 AI를 그저 '반가운 손님'으로 맞이할 것인지 사람들이 묻기 시작한 것이다. AI가 인간의 통제를 벗어날지도 모른다는 두려움은 더 늦기 전에 기술 개발을 잠시 멈추자는 논의로 이어졌다. 스스로 의식을 가진 AI가 갑자기 깨어나서 인류를 멸망시킬 것인가. '인간은 필요 없다', '인공지능의 미래' 등 베스트셀러 저자이자 미국 스탠퍼드대에서 AI의 사회·경제적 영향에 관해 강의하고 있는 인공지능학자 제리 캐플런(72) 박사에게 생성형 AI 이후 달라질 미래 모습에 대해 이메일을 통해 물었다.

그는 "걱정하지 말라"며 "변화를 감당할 수 없을 만큼 상황이 너무 빠르게 진행되고 있지는 않다"고 말했다. 캐플런 박사는 최근 생성형 AI가 가져올 변화를 다룬 책에서도 "우리가 설계한 기계가 엉망이 돼 날뛰지 않도록 적절한 회로 차단기를 설치하면 된다"고 주장했다. "생성형 AI는 인간처럼 생각하지도 않고 인간과 같은 마음도 없다"는 그는 정체불명의 의인화된 AI는 현실에 없기 때문에 우리를 공격하지 않을 것이라고 했다. 다만 생성형 AI가 우리 삶의 거의 모든 걸 변화시키고 노동시장을 뒤흔들며 사회질서를 재편할 것이라고 봤다.



-AI 기술로 인한 일자리 변화는 막을 수 없을 것 같다.

“그래픽 아티스트, 컴퓨터 프로그래머 등 일부 직업은 다른 직업보다 더 큰 영향을 받을 것이다. 그러나 **이러한 직업에 종사하는 대부분의 사람들은 여전히 직업을 갖고 있을 것이고, 생성형 AI 시스템을 ‘지능형 비서’로 사용할 것이다.** 과거 사진이 발명됐을 때 초상화가 등 화가라는 직업에 영향을 미쳤던 것만큼 극적인 변화는 아닐 것으로 본다.”

-생성형 AI의 문제점 중 하나는 ‘할루시네이션’(환각 현상)이다. AI가 그럴듯한 오답을 내놓는 이 현상이 수년 내 해결될까.

“실제로 AI가 우리가 기대하는 것보다 더 인간처럼 행동한다는 게 문제다. 이 문제는 여러 방식으로 제어가 될 것이다. 우선 가짜 정보를 만들어 내는 걸 방지하는 ‘내부 설정’ 작업과 함께 특정 목적에 맞게 훈련을 거칠 것이다. 둘째, 개발자들이 AI가 꾸며내지 않도록 지시하는 더 나은 방법을 찾을 것이다. 셋째, 대부분 시스템은 인간이 하는 것처럼 외부 소스를 통해 의심스러운 정보를 확인할 수 있을 것이다. 문제가 해결되지는 않아도 이 세 가지는 환각 문제를 크게 줄여 줄 것으로 본다.”

-AI가 설계자의 의도나 예상과 다른 결과물을 내놓는다면 결과적으로 인간이 AI를 통제할 수 없다는 것 아닐까. 국제규범 마련이 시급하다는 의견도 있다.

“국제규범은 도움이 되지 않을 것이다. **무엇이 허용되고, 그렇지 않은지를 AI 시스템이 더 잘 이해할 수 있게 훈련시켜야 한다.** 이 시스템을 적절하게 통제할 수 없다면 굳이 특정한(위험한) 용도나 목적으로 사용하지는 않을 것이다. 우리는 온갖 위험한 도구를 만들고, 그 결과를 감수하며 살아간다. 자동차를 예로 들어 보자. 교통사고로 수많은 사람이 목숨을 잃지만 편리함 때문에 자동차를 이용한다. AI 시스템도 마찬가지 아닐까.”

-생성형 AI의 등장으로 인간이 묻고 AI가 답하는 시대가 됐다. 우리는 어떤 역량을 더 발전시켜야 할까.

“생성형 AI로 인해 사람들은 이전보다 감독자, 관리자에 가까워질 것이다. 이 새로운 기술은 사람들이 기계로부터 나온 결과를 얻어내는 데 전문가가 되게 해 줄 것이다. 스프레드시트(숫자 표에서 계산 기능을 수행하는 프로그램) 사용법을 아는 것과 다르지 않다. 기술을 더 잘 활용할 수 있는 사람이 이러한 기술을 갖지 못한 사람에 비해 더 높은 평가를 받게 될 거다.”

-사람들이 AI에 감정적 애착을 느낄 수도 있을 것 같다. AI를 유일한 대화 상대이자 친구로 느끼게 되면 인간과의 관계 맺기가 왜곡되지 않을까.

“저는 AI와 교제하는 걸 ‘정서적 포르노’(emotional pomography)라고 부른다. 우리를 이전보다 더 **고독하게 만드는 동시에 외로움을 줄여 줄 수도 있다. 얼마나 모순인가.**”

-정서적 포르노라고 표현한 건 AI와 매우 강한 감정적 유대를 형성하면서 사람들이 혼란을 겪게 되고, 정상적인 인간관계가 붕괴될 수 있다는 뜻인가.

“포르노는 사람들이 실제 사람들과 상호작용하는 대신 사진을 통해 만족을 얻도록 한다. 정서적 포르노도 비슷하다. 실제 사람들과 교제하지 않고 컴퓨터 프로그램과 상호작용하면서 (관계에 대한) **필요를 충족시킬 것이다. 그렇게 되면 인류와도 단절되는 것이다.**”

-AI 기술 발전으로 로봇이 많은 일을 대체하면 ‘사람은 도대체 뭐가’라는 질문에 직면할 것 같다. AI 시대 인간다움은 무엇이라고 생각하나.

“인류는 아무데도 가지 않는다. 걱정할 필요가 없다. 오늘날 우리는 더이상 가구, 옷 등을 만드는 숙련된 장인을 필요로 하지 않지만 그러한 기술을 가진 사람은 과거에 비해 훨씬 더 존경받으며 가치를 인정받는다. **생성형 AI도 우리를 가장 인간답게 만드는 일에 집중할 수 있게 해 줄 것이다.**”

-생성형 AI가 내놓은 결과물이 인간의 창작 활동을 대체하면서 저작권 정의를 바꿔야 한다는 주장도 나온다.

“AI 프로그램의 결과물도 저작권 보호를 받을 수 있게 법률을 바꿀 필요가 있다. 사진이 발명됐을 당시 사진가가 한 일은 ‘버튼을 누르는 것’뿐이었기 때문에 사진은 저작권이 있는 것으로 여겨지지 않았다. 지금 생각하면 말도 안 되는 얘기 아닌가. 생성형 AI에도 같은 일이 일어날 거다. **생성형 AI로 최상의 결과를 얻을 수 있는 사람은 매우 숙련된 사람으로 간주되고, 그들의 작업은 저작권의 보호를 받을 것이다.**”

-챗GPT 등장 이후 세계는 AI 경쟁에 돌입해 자국의 언어와 문화를 접목한 AI 모델을 만들고 있다. 앞으로 AI 주권을 지키는 현상이 더욱 강화될 것으로 예상된다. ‘AI 민족주의’는 불가피한가.

“그렇다. 하지만 좋은 일이라고 생각한다. 사람들은 그들의 가치와 문화를 반영하는 제품(AI 모델)을 원할 것이다. 현지 기업은 멀리 있는 글로벌 기업보다 이러한 요구 사항을 더 잘 식별할 가능성이 높다. 이를 **가장 잘 수행하는 회사나 제품이 현지 시장 내 경쟁에서도 이길 것이다.**”

목소리 대화 인공지능 학교 해외 인터넷 의료 농사 거짓뉴스 동물 딥페이크 방송 추억 디자인 기업적요인 일상생활

서강대학교 컴퓨터공학과 박수용 교수의 인공지능의 현재와 미래

인공지능(AI)은 현대 기술 발전의 최전선에 서 있으며, 인간의 능력을 모방하고, 때로는 능가하는 기계와 시스템을 개발하는 컴퓨터 과학의 한 분야이다. 이 기술은 데이터 분석, 패턴 인식, 학습 능력을 기반으로 하여 인간의 사고방식을 모방하고자 한다. 이러한 기술은 일상생활은 물론, 산업, 의료, 교육 등 다양한 분야에서 혁신을 가져오고 있다.

특히 일상 생활에서의 단순 노동 자동화는 인공지능 기술의 두드러진 장점 중 하나이다. 예를 들어, 커피를 만드는 로봇이나 빨래를 개는 로봇과 같은 기술들은 일상생활에서 반복되는 단순 작업들을 빠르고 효율적으로 대체해 인간의 노동 부담을 줄이고 있다. 빨래를 개는 로봇과 같은 일부 기술은 아직 초기 단계에 있으며 개선이 필요하지만, 이러한 기술들은 지속적인 발전을 통해 더욱 완성도 높은 형태로 진화할 것이다. 인공지능의 또 다른 중요한 장점은 인간이 만들기 쉬운 오류를 최소화한다는 점이다. 인간은 피로, 주의력 결핍, 감정의 영향 등으로 오류를 범하기 쉽지만, 인공지능은 이러한 인간적 요소로부터 자유롭다.

인공지능은 단순 노동 뿐만 아니라 인간의 감정 노동을 대체할 수 있는 가능성을 보여주고 있다. 특히 콜센터 분야에서 인공지능의 활용은 주목할 만하다. 인간 상담원이 대응하기 힘든 불편한 상담 상황에서 인공지능은 감정적인 반응 없이 일관된 서비스를 제공할 수 있다. 이는 콜센터 상담원을 대체함으로써 블랙 컨슈머 문제를 감소시킬 수 있다는 것을 의미한다. 블랙 컨슈머는 고의적으로 불합리한 요구를 하거나 상담원에게 무리한 감정적 부담을 주는 소비자를 말한다. 인공지능이 이러한 상황에서 감정적 대응 없이 문제를 해결하면, 콜센터 직원들이 겪는 스트레스를 줄이고 전반적인 서비스 품질을 향상시킬 수 있다.

또한, 가정에서는 인공지능 스피커가 새로운 역할을 하고 있는데 이러한 스피커들은 음성 명령을 통해 다양한 기능을 수행한다. 사용자는 음성 재생, 알람 설정, 날씨 정보 제공, 심지어 쇼핑 목록 작성과 같은 일상적인 작업을 음성 명령만으로 처리할 수 있다. 또한 스마트 홈 기기와 연동되어 조명, 온도, 보안 시스템 등을 제어할 수 있어 집 안의 생활이 더욱 편리해질 수 있다.

집 밖에서는 자율주행차가 일상생활의 편리함을 한층 더 높이고 있다. 자율주행차는 센서와 인공지능 알고리즘을 사용하여 주변 환경을 인식하고, 안전하게 목적지까지 이동한다. 이는 특히 교통 체증이나 장거리 운전에서 운전자의 스트레스를 크게 줄여준다. 또한, 이동 중에도 운전자는 다른 활동에 집중할 수 있어 시간 활용의 효율성이 높아진다. 예를 들어, 출퇴근 시간에 업무를 준비하거나 휴식을 취할 수 있다.

실제 산업 측면에서의 인공지능(AI)의 발전은 제조, 금융, 통번역 등 다양한 분야에 걸쳐 업무의 효율성과 생산성을 혁신적으로 향상시키고 있다. AI의 도입은 이러한 분야에서 복잡한 데이터 분석, 패턴 인식, 예측

모델링 등을 수행하며, 전통적인 방식으로는 도달하기 어려웠던 정확도와 속도를 실현하고 있다. 예를 들어, 금융 분야에서는 AI가 대규모 거래 데이터를 실시간으로 분석하여 시장의 트렌드를 예측하고, 개인화된 투자 조언을 제공한다. 이는 투자자들에게 더 나은 의사결정을 가능하게 하며, 금융기관들에게는 더 효율적인 자산 관리 방법을 제공한다.

제조업에서 AI의 적용은 생산 과정의 자동화와 최적화를 가능하게 해, 생산성을 크게 향상시킨다. 예를 들어, AI 기반 시스템은 제조 과정에서 발생할 수 있는 오류를 사전에 감지하고, 재료의 효율적인 사용을 돕는다. 이러한 시스템은 또한 제품 품질을 일관되게 유지하는 데에도 기여한다. 통번역 분야에서는 AI가 언어 장벽을 허물고, 실시간 번역을 가능하게 하여 전 세계적인 커뮤니케이션의 장을 넓히고 있다. 아마존의 키바 시스템과 같은 AI 기반 물류 관리 시스템은 창고 운영의 효율성을 극대화한다. 이 시스템은 창고 내에서 상품의 위치를 정확히 파악하고, 최적의 경로로 물품을 이동시켜 작업자의 시간과 노력을 대폭 줄인다. 이는 단순히 인간 노동력의 대체를 넘어서, 전체 공급 체인의 효율성을 향상시키고 비용을 절감하는 결과를 가져온다.

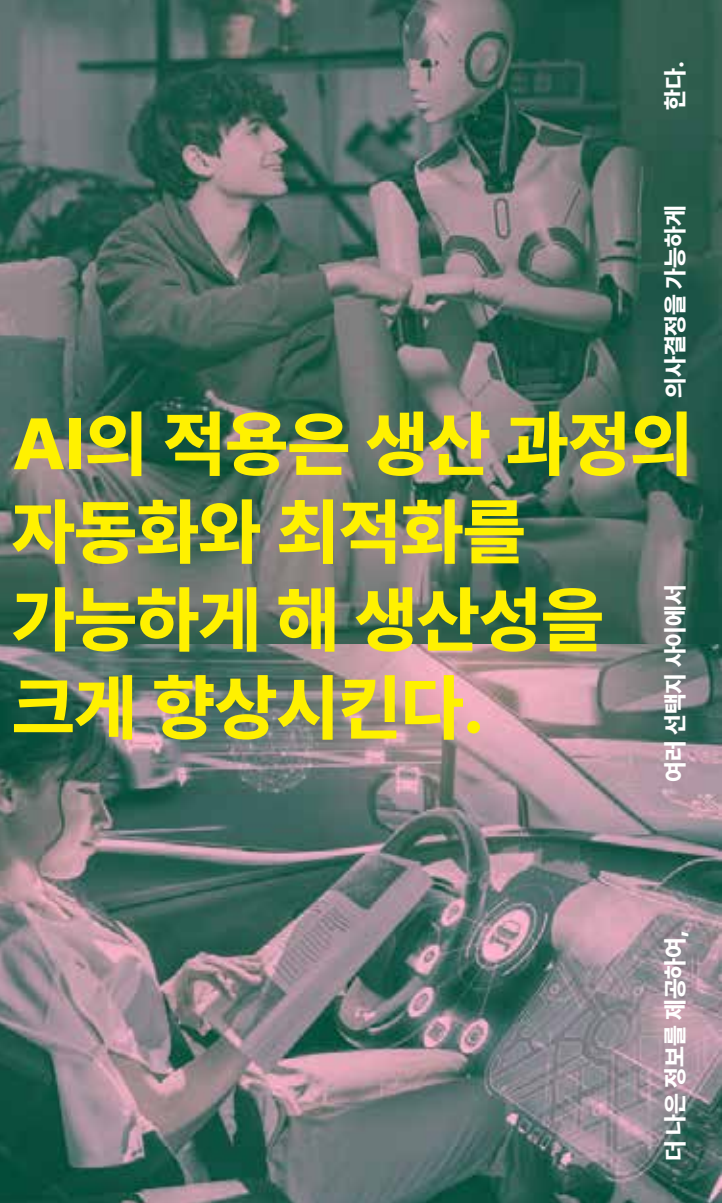
또한, AI는 환경 모니터링과 재해 대응에서도 중요한 역할을 한다. 예를 들어, AI는 미세먼지 농도와 강수량을 예측하여 적절한 대비책을 마련하고, 산림 피해를 감측시키는 데 도움을 준다. 이러한 다양한 분야에서의 AI의 적용은 사회 전반의 효율성을 증대 시키며, 인류의 삶의 질을 향상시키는 중요한 수단이 되고 있다.

이와 같이, 인공지능의 발전은 많은 이점을 제공하지만 동시에 실업 문제 야기와 같은 단점도 존재한다. 인공지능이 단순 노동을 대체하면서 우리의 일상생활은 편리해졌지만 동시에 많은 사람들이 일자리를 잃을 위험에 직면하게 되었다. 회사에서 수행하던 업무가 인공지능에 의해 대체되면서, 많은 직종에서 전통적인 일자리가 사라지고 있다. 이러한 현상은 제조업, 물류, 고객 서비스 등 다양한 산업 분야에서 관찰되고 있다. 이러한 변화는 단순히 일자리의 감소를 넘어서, 전체 노동 시장의 구조적 변화를 초래하고 있다.

AI제작사진

자동주행차량

온라인강의를 수강하는 학생들



AI의 적용은 생산 과정의 자동화와 최적화를 가능하게 해 생산성을 크게 향상시킨다.

한다.

의사결정을 가능하게

여러 선택지 사이에서

더 나은 정보를 제공하여,

AI는 우리에게

